# Séries temporais

## Não posso errar

As nove questões básicas da P1, linha a linha, com o sentido de cada passo

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 03/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `c49c852`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

CAPÍTULO 1

# Não posso errar: as questões básicas, linha a linha

Este guia pega as **nove questões-tipo** que mais caem e que dão os pontos mais seguros. Cada uma vem resolvida como no caderno: cada linha numerada, com o motivo entre colchetes. Logo abaixo vem **o sentido de cada linha**: o que ela faz, por que é necessária e o que prepara. É o que falta para não travar: saber **por que** se escreve aquela linha.

**Como usar:**

1. Leia o enunciado-tipo e a seção "Antes de escrever".
2. **Cubra o resto e tente sozinho**, no papel.
3. Confira linha a linha. Na primeira linha diferente, leia o sentido dela.
4. Refaça sem olhar no dia seguinte, e depois faça a variação do banco indicada no "Treino".

**Ordem até quinta**, pelos pontos que o Simulado 01 deixou na mesa: **4, 7, 8 e 9** primeiro, depois 6, 2, 3, 5 e 1. Na prova, a ordem é outra: contas curtas (7, 8, 9 e os pesos da 4) antes das derivações.

**Notação:** a da lista, que é a da prova: $B$, $a_t$ e o MA de Box-Jenkins, $1 - \theta B$. Nos slides, o mesmo modelo usa $L$, $\varepsilon_t$ e $1 + \theta_1 L$, com $\theta_1 = -\theta$. As justificativas entre colchetes:

- [RB]: ruído branco;
- [F4]: linearidade da esperança;
- [caus.]: o choque de hoje não se correlaciona com o passado;
- [estac.]: os momentos não dependem da data;
- [(n)]: usando a linha (n).

O que saber de cor está no básico.

---

## 1 · Passeio com drift: momentos e estacionariedade

**Enunciado-tipo** (lista, Q1). Seja $y_t = c + y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 10$ fixo e $u_t \sim RB(0, \sigma^2)$. Calcule $E(y_t)$, $\text{Var}(y_t)$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-k})$. O processo é estacionário?

### O que a questão quer

- **"Calcule"**: a fórmula geral, em função de $t$ e $k$, com a hipótese que justifica cada passo.
- **"É estacionário?"**: testar as **três** condições e responder com uma frase.

### Antes de escrever

O molde é a **soma telescópica**: escrever $y_t$ como o valor inicial mais a soma dos choques, e depois tirar os momentos da soma. $y_0$ é um número, sem variância.

## Linha a linha

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $y_s - y_{s-1} = c + u_s$ | [modelo] |
| (2) | $\sum_{s=1}^{t}(y_s - y_{s-1}) = y_t - y_0$ | [telescópica] |
| (3) | $y_t = y_0 + ct + \sum_{s=1}^{t} u_s$ | [(1), (2)] |
| (4) | $E(y_t) = y_0 + ct + \sum_{s=1}^{t} E(u_s) = 10 + ct$ | [F4, soma finita; RB] |
| (5) | $y_t - E(y_t) = \sum_{s=1}^{t} u_s$ | [(3) − (4)] |
| (6) | $\mathrm{Var}(y_t) = E\big((\sum_i u_i)^2\big) = \sum_i \sum_j E(u_i u_j)$ | [(5), F4] |
| (7) | $= \sum_{i=1}^{t} E(u_i^2) = t\sigma^2$ | [RB: só $i = j$] |
| (8) | $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = E\big(\sum_{i=1}^{t} u_i \sum_{j=1}^{t-k} u_j\big)$ | [(5) em $t$ e $t-k$] |
| (9) | $= \sum_{j=1}^{t-k} E(u_j^2) = (t-k)\sigma^2$ | [RB: pares comuns] |
| (10) | $\mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \dfrac{(t-k)\sigma^2}{\sqrt{t\sigma^2(t-k)\sigma^2}} = \sqrt{\dfrac{t-k}{t}}$ | [(7), (9)] |
| (11) | $\mathrm{Var}(y_t) = t\sigma^2$ depende de $t$ | [testa a 2ª condição] |

## O sentido de cada linha

- **(1)** Escrevo o modelo como "variação = drift + choque". É a forma que se soma bem.
- **(2)** Somar as variações de 1 a $t$ cancela tudo no meio: sobra o fim menos o começo. Essa é a ideia da telescópica.
- **(3)** Aqui está a solução: o ponto de partida, mais o drift acumulado, mais **todos** os choques acumulados. Toda a aleatoriedade está na soma.
- **(4)** A média: $y_0$ e $ct$ são números e saem como estão; a esperança entra na soma **porque ela é finita**; cada $E(u_s)$ é zero pelo RB. Não esquecer o $y_0 = 10$.
- **(5)** Tiro a média para isolar a parte aleatória. Variância e covariância são esperanças **desse desvio**.
- **(6)** A variância é $E$ do desvio ao quadrado, **com o** $E$. O quadrado de uma soma é a soma dupla de todos os produtos.
- **(7)** Pelo RB, só os produtos de um choque com ele mesmo sobram, e são $t$ deles, cada um valendo $\sigma^2$.
- **(8)** Na covariância, multiplico o desvio de hoje pelo de $k$ períodos atrás. O segundo tem só $t - k$ choques.
- **(9)** Só os choques que aparecem nas duas somas, os $t - k$ primeiros, dão $\sigma^2$. Os outros pares têm datas diferentes e dão zero.
- **(10)** A correlação divide pela raiz das duas variâncias. O $\sigma^2$ cancela. Para $k$ fixo e $t$ grande, vai a 1: a memória não se apaga.
- **(11)** Estacionariedade pede média, variância e covariância sem depender de $t$. A variância já falha, e isso basta para responder.

**Frase de fecho:** "Como $\mathrm{Var}(y_t) = t\sigma^2$ depende de $t$ (e a média também, se $c \neq 0$), **o processo não é estacionário**. A correlação $\sqrt{(t-k)/t}$ fica perto de 1: a FAC de um passeio decai devagar, que é o sinal de raiz unitária."

## Erro que não pode

- **Escrever** $\mathrm{Var}(y_t) = (y_t - \mu)^2$ **sem o** $E$ e **esquecer a frase de fecho**: foram os dois pontos perdidos na Q1 do Simulado 01 (log).
- Esquecer o $y_0$ na média.
- Achar que "média constante" basta: com $c = 0$, a média é constante e mesmo assim não é estacionário.

### Confira com números

Com $y_0 = 10$, $c = 0{,}5$, $\sigma^2 = 1$, $t = 20$ e $k = 5$:

- $E(y_{20}) = 20$;
- $\text{Var}(y_{20}) = 20$;
- $\text{Cov}(y_{20}, y_{15}) = 15$;
- $\text{Corr} = \sqrt{15/20} = 0{,}866$.

### Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q1, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q1.
- Folha à mão: cap. 1.
- Nota comentada: Q1. A Q2, com tendência, é a mesma conta mais $\delta\frac{t(t+1)}{2}$.

---

## 2 · Soma de processos: autocovariância e classificação pela FAC

**Enunciado-tipo** (lista, Q3). $z_1$ tem $\gamma_0 = 0{,}5$, $\gamma_1 = 0{,}2$ e zero depois. $z_2$ tem $\gamma_0 = 2{,}30$, $\gamma_1 = -1{,}43$, $\gamma_2 = 0{,}30$ e zero depois. Os dois são estacionários e não correlacionados. Para $z_3 = z_1 + 2z_2$: a autocovariância, se é estacionário e a classe ARMA.

### O que a questão quer

- Uma **fórmula** de $\gamma_3(k)$ em função de $\gamma_1$ e $\gamma_2$, com o motivo de os termos cruzados sumirem.
- Os **números** para cada $k$.
- A **classe**, justificada pelo formato da FAC.

### Antes de escrever

O molde é a **covariância bilinear**: $\text{Cov}(A + bC,\ D + bE)$ abre em quatro produtos. A hipótese-chave é "não correlacionados".

### Linha a linha

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $E(z_{3t}) = E(z_{1t}) + 2E(z_{2t}) = \text{constante}$ | [F4] |
| (2) | $\gamma_3(k) = \text{Cov}(z_{1t} + 2z_{2t},\ z_{1,t-k} + 2z_{2,t-k})$ | [definição] |
| (3) | $= \gamma_1(k) + 2C_{12}(k) + 2C_{21}(k) + 4\gamma_2(k)$ | [quatro produtos] |
| (4) | $C_{12}(k) = C_{21}(k) = 0$ | [não correlacionados] |
| (5) | $\gamma_3(k) = \gamma_1(k) + 4\gamma_2(k)$ | [(3), (4)] |
| (6) | $\gamma_3(0) = 0{,}5 + 4(2{,}30) = 9{,}7$ | [(5), $k = 0$] |
| (7) | $\gamma_3(1) = 0{,}2 + 4(-1{,}43) = -5{,}52$ | [(5), $k = 1$] |
| (8) | $\gamma_3(2) = 0 + 4(0{,}30) = 1{,}2$ | [(5), $k = 2$] |
| (9) | $\gamma_3(k) = 0 + 0 = 0,\ k \geq 3$ | [(5)] |
| (10) | $\rho_1 = -5{,}52/9{,}7 = -0{,}5691; \quad \rho_2 = 1{,}2/9{,}7 = 0{,}1237$ | [$\div\gamma_3(0)$] |
| (11) | nada depende de $t$ $\Rightarrow$ estacionário | [as três condições] |
| (12) | FAC $\neq 0$ até 2 e $= 0$ depois $\Rightarrow$ MA(2) | [FAC que corta] |

### O sentido de cada linha

- **(1)** A média é soma de constantes, então é constante: primeira condição de estacionariedade conferida.
- **(2)** Escrevo a definição antes de qualquer número. É ela que manda abrir os produtos.
- **(3)** Abro como $(A + 2C)(D + 2E)$: quatro termos. O 2 multiplica duas vezes no último, e por isso vira **4**. $C_{12}$ e $C_{21}$ são as covariâncias cruzadas.
- **(4)** A hipótese do enunciado, "não correlacionados", serve exatamente para zerar os cruzados. **Cite a hipótese.**
- **(5)** A fórmula final é uma regra de bolso: a constante sai **ao quadrado** na covariância.
- **(6)** Em $k = 0$, as duas variâncias: a de $z_2$ entra multiplicada por 4.
- **(7)** Em $k = 1$, as duas autocovariâncias de ordem 1. O sinal negativo vem de $z_2$ e domina.
- **(8)** Em $k = 2$, só $z_2$ ainda tem memória, porque a FAC de $z_1$ já cortou em 1.
- **(9)** Daí em diante, as duas são zero, e a soma também: é o corte que decide a classe.
- **(10)** Normalizo para ter a FAC, que é o que se usa para classificar.
- **(11)** Fecho a pergunta "é estacionário?" com o critério, não com a intuição.
- **(12)** A classificação sai do **formato**: a FAC corta depois de 2. Um MA($q$) tem FAC que zera depois de $q$, porque os choques deixam de se sobrepor. Um AR nunca zera a FAC: ela decai sem chegar a zero. Logo, **MA(2)**, sem nenhum AR.

**Frase de fecho:** "$\gamma_3(k) = \gamma_1(k) + 4\gamma_2(k)$ não depende de $t$, logo $z_3$ é estacionário. A FAC corta depois da defasagem 2, logo $z_3$ **é um MA(2)**."

### Erro que não pode

- **Classificar como "ARMA(1,2)":** foi o erro do Simulado 01, Q1 c) (log; correção). FAC que **corta** não tem AR.
- Usar $2\gamma_2$ em vez de $4\gamma_2$.
- Zerar os termos cruzados sem citar a hipótese.

### Confira com números

$\gamma_3 = (9{,}7;\ -5{,}52;\ 1{,}2;\ 0)$, com $\rho_1 = -0{,}5691$ e $\rho_2 = 0{,}1237$.

### Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q2, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q3.
- Folha à mão: cap. 1.
- Nota comentada: Q3.

---

## 3 · Raízes: estacionariedade, invertibilidade e fator comum

**Enunciado-tipo** (lista, Q5). Para (2) $\tilde{z}_t = a_t - 1{,}3a_{t-1} + 0{,}4a_{t-2}$ e (3) $\tilde{z}_t - 0{,}5\tilde{z}_{t-1} = a_t - 1{,}3a_{t-1} + 0{,}4a_{t-2}$: escreva em $B$, classifique e verifique estacionariedade e invertibilidade.

### O que a questão quer

- **Escrever em** $B$ e dizer os graus de $\phi(B)$ e $\theta(B)$.
- **Verificar:** as raízes, a comparação com 1 e a frase.
- No modelo (3), perceber o **fator comum**.

## Antes de escrever

A variável da raiz é um **número**: uso $x$, nunca a série. Estacionariedade se olha em $\phi(x)$, e invertibilidade em $\theta(x)$.

## Linha a linha

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $\tilde{z}_t = (1 - 1{,}3B + 0{,}4B^2)\, a_t$ | [$B^j a_t = a_{t-j}$] |
| (2) | $\phi(B) = 1,\ \theta(B)$ de grau $2 \ \Rightarrow\ \text{ARMA}(0, 2)$ | [classifica] |
| (3) | MA finito $\Rightarrow$ estacionário para quaisquer $\theta$ | [AU02 p. 29] |
| (4) | $\theta(x) = 0 \iff 0{,}4x^2 - 1{,}3x + 1 = 0 \ :\ a = 0{,}4,\ b = -1{,}3,\ c = 1$ | [forma padrão] |
| (5) | $\Delta = 1{,}69 - 1{,}60 = 0{,}09$ | [Bhaskara] |
| (6) | $x = \dfrac{1{,}3 \pm 0{,}3}{0{,}8} \ \Rightarrow\ x_1 = 2,\ x_2 = 1{,}25$ | [Bhaskara] |
| (7) | $x_1 + x_2 = 3{,}25 = -b/a; \quad x_1 x_2 = 2{,}5 = c/a$ | [Vieta: confere] |
| (8) | $\lvert 2\rvert > 1,\ \lvert 1{,}25\rvert > 1 \ \Rightarrow$ invertível | [fora do círculo] |
| (9) | $1 - 1{,}3B + 0{,}4B^2 = (1 - 0{,}5B)(1 - 0{,}8B)$ | [raízes 2 e 1,25] |
| (10) | (3) : $(1 - 0{,}5B)\tilde{z}_t = (1 - 0{,}5B)(1 - 0{,}8B)\, a_t$ | [(9)] |
| (11) | $\tilde{z}_t = (1 - 0{,}8B)\, a_t$ : MA(1), não ARMA(1,2) | [fator comum cancela] |
| (12) | $\pi_j = -0{,}8^{\,j}$ : $-0{,}8;\ -0{,}64;\ -0{,}512$ | [MA(1) invertível] |

## O sentido de cada linha

- **(1)** Trocar as defasagens por potências de $B$ transforma o modelo em polinômio, e um polinômio tem raízes.
- **(2)** A classificação é só ler os graus: $p$ do lado de $\tilde{z}$ e $q$ do lado de $a$.
- **(3)** Uma soma finita de choques tem variância finita e constante. Por isso todo MA é estacionário, e **não é preciso conta**.
- **(4)** Ponho o polinômio na forma $ax^2 + bx + c$, para não errar sinal no Bhaskara.
- **(5)** O discriminante vem primeiro: positivo, então são duas raízes reais.
- **(6)** As duas raízes, $(-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$, com $\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$.
- **(7)** Vieta confere em dez segundos e pega erro de sinal.
- **(8)** A regra é raiz fora do círculo, $|x| > 1$. Para um polinômio MA, isso significa que os choques podem ser recuperados do passado de $\tilde{z}$: invertível.
- **(9)** Cada raiz $r$ dá um fator $(1 - B/r)$. Fatorar mostra o que está "dentro" do MA.
- **(10)** No modelo (3), o fator do AR, $(1 - 0{,}5B)$, **aparece também** no MA.
- **(11)** Fatores iguais nos dois lados se cancelam, como em uma fração: o "ARMA(1,2)" é, na verdade, um MA(1). Classifique **depois** de cancelar.
- **(12)** Os pesos $\pi$ existem e encolhem, confirmando a invertibilidade.

**Frase de fecho:** "As raízes de $\theta(x)$ são 2 e 1,25, ambas fora do círculo: o MA(2) é invertível, e, como todo MA, estacionário. No modelo (3), o fator $(1 - 0{,}5B)$ é comum aos dois lados e cancela: **o modelo é um MA(1)**."

## Erro que não pode

- **Escrever a raiz com a série**, como $\phi(z_t) = 0$: foi o erro do Simulado 01, Q2 a) e Q3 a) (log).
- Usar $|\theta_1| < 1$ num MA(2): a regra do MA(1) não vale para grau 2.
- Classificar o modelo (3) como ARMA(1,2) sem procurar fator comum.

### Confira com números

- $\Delta = 0{,}09$ e raízes 2 e 1,25, com a menor confirmada pelo `polyroot`;
- pesos do modelo (2): $\pi_1 = -1{,}3$, $\pi_2 = -1{,}29$;
- pesos do modelo (3): $\pi_1 = -0{,}8$, $\pi_2 = -0{,}64$.

### Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q3, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q5.
- Folha à mão: cap. 2.
- Nota comentada: Q5.

---

## 4 · ARMA(1,1): $\gamma_0$, $\gamma_1$, FAC e pesos

**Enunciado-tipo** (lista, Q6; números do Simulado 01, Q2). Para $z_t - 0{,}6z_{t-1} = a_t - 0{,}3a_{t-1}$, com $\sigma_a^2 = 1$: calcule $\gamma_0$, $\gamma_1$ e $\gamma_2$; obtenha $\rho_1$ e mostre que $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$; ache os três primeiros $\psi_j$ e $\pi_j$.

### O que a questão quer

- $\gamma_0$ **e** $\gamma_1$ por um caminho que se possa justificar linha a linha: o dos momentos auxiliares.
- **"Mostre que** $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$**"**: a conta para $k \geq 2$ com o motivo de os choques sumirem.
- **Os pesos**, pelas fórmulas.

### Antes de escrever

1. **Definições:** $\gamma_0 = E(z_t^2)$ é a **variância**, e $\gamma_1 = E(z_t z_{t-1})$. Média zero.
2. **Convenção:** a da lista, $\phi = 0{,}6$ e $\theta = 0{,}3$. Nos slides, seria $\theta_1 = -0{,}3$.
3. **Molde dos quatro movimentos:** multiplicar o modelo por $a_t$, por $a_{t-1}$, por $z_t$ e por $z_{t-1}$, tirando a esperança a cada vez.

## Linha a linha

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $z_t = 0{,}6z_{t-1} + a_t - 0{,}3a_{t-1}$ | [modelo isolado] |
| (2) | $E(z_{t-k}a_t) = 0$ para $k \geq 1$ | [caus.] |
| (3) | $E(z_t a_t) = 0{,}6 \cdot 0 + E(a_t^2) - 0{,}3 \cdot 0 = 1$ | $[(1) \times a_t;\ (2),\ \text{RB}]$ |
| (4) | $E(z_t a_{t-1}) = 0{,}6E(z_{t-1}a_{t-1}) + 0 - 0{,}3E(a_{t-1}^2) = 0{,}6 - 0{,}3 = 0{,}3$ | $[(1) \times a_{t-1};\ (3)]$ |
| (5) | $\gamma_0 = 0{,}6E(z_{t-1}z_t) + E(a_t z_t) - 0{,}3E(a_{t-1}z_t)$ | $[(1) \times z_t]$ |
| (6) | $\gamma_0 = 0{,}6\gamma_1 + \underbrace{1}_{(3)} - 0{,}3 \cdot \underbrace{0{,}3}_{(4)} = 0{,}6\gamma_1 + 0{,}91$ | $[(3), (4);\ \text{estac.}]$ |
| (7) | $\gamma_1 = 0{,}6\gamma_0 + E(a_t z_{t-1}) - 0{,}3E(a_{t-1}z_{t-1}) = 0{,}6\gamma_0 - 0{,}3$ | $[(1) \times z_{t-1};\ (2), (3)]$ |
| (8) | $\gamma_0 = 0{,}6(0{,}6\gamma_0 - 0{,}3) + 0{,}91 = 0{,}36\gamma_0 + 0{,}73$ | [(7) em (6)] |
| (9) | $\gamma_0 = 0{,}73/0{,}64 = 1{,}1406$ | [isola] |
| (10) | $\gamma_1 = 0{,}6(1{,}1406) - 0{,}3 = 0{,}3844$ | [(7)] |
| (11) | $\gamma_k = 0{,}6\gamma_{k-1},\ k \geq 2\ :\ \gamma_2 = 0{,}2306$ | $[(1) \times z_{t-k};\ (2)]$ |
| (12) | $\rho_1 = \gamma_1/\gamma_0 = 0{,}337; \quad \rho_k = 0{,}6\,\rho_{k-1}$ | $[\div\gamma_0]$ |
| (13) | $\psi_j = (\phi - \theta)\phi^{j-1}\ :\ 0{,}3;\ 0{,}18;\ 0{,}108$ | $[\psi(B) = \theta(B)/\phi(B)]$ |
| (14) | $\pi_j = (\phi - \theta)\theta^{j-1}\ :\ 0{,}3;\ 0{,}09;\ 0{,}027$ | $[\pi(B) = \phi(B)/\theta(B)]$ |
| (15) | confere: $\frac{1+\theta^2-2\phi\theta}{1-\phi^2} = \frac{1+0{,}09-0{,}36}{0{,}64} = 1{,}1406$ | [fórmula geral] |

## O sentido de cada linha

- **(1)** Deixo $z_t$ sozinho, porque vou multiplicar essa equação por várias coisas e tirar a esperança.
- **(2)** É o fato que gera quase todos os zeros: $z$ do passado só tem choques do passado, que não se correlacionam com o choque de hoje.
- **(3) Primeiro momento auxiliar.** Multiplico por $a_t$ para saber quanto do choque de hoje está em $z_t$: exatamente uma unidade, que dá $\sigma^2 = 1$.
- **(4) Segundo momento auxiliar.** Multiplico por $a_{t-1}$: o choque de ontem entra em $z_t$ por dois caminhos, via $0{,}6z_{t-1}$, que vale $0{,}6 \cdot 1$, e via o MA, $-0{,}3$. Daí $\phi - \theta = 0{,}3$. É o termo que se esquece.
- **(5)** Agora multiplico por $z_t$, **porque** $\gamma_0 = E(z_t^2)$: quero $z_t \cdot z_t$ do lado esquerdo.
- **(6)** Substituo os três termos de (5):
  - $E(z_{t-1}z_t)$ é $\gamma_1$ **por estacionariedade**: a covariância só depende da distância entre as datas, que é 1;
  - $E(a_t z_t) = 1$ vem de (3);
  - no último termo, o 0,3 **de fora** é o $\theta$ do modelo, e o 0,3 **de dentro** é o auxiliar (4), $\phi - \theta = 0{,}6 - 0{,}3$. Com estes números, os dois coincidem **por acaso**: não decore como $\theta^2$.

  Em geral, $\gamma_0 = \phi\gamma_1 + \sigma^2 - \theta(\phi - \theta)\sigma^2$. No Simulado 02, Q4, com $\theta = 0{,}2$, $\phi - \theta = 0{,}3$ e $\sigma^2 = 2$, o último termo vale $0{,}2 \cdot 0{,}3 \cdot 2 = 0{,}12$, e não $\theta^2\sigma^2 = 0{,}08$. Sai uma equação com $\gamma_0$ e $\gamma_1$.
- **(7)** Multiplico por $z_{t-1}$, porque $\gamma_1 = E(z_t z_{t-1})$. O choque $a_t$ some por (2), e o $a_{t-1}$ dá $-0{,}3 \cdot 1$ por (3) em $t - 1$.
- **(8)** Tenho duas equações e duas incógnitas: substituo (7) em (6).
- **(9)** Resolvo $\gamma_0$, que é a variância de $z_t$.
- **(10)** Volto em (7) para $\gamma_1$.

- **(11)** Para $k \geq 2$, os dois choques do modelo, $a_t$ e $a_{t-1}$, são **posteriores** a $z_{t-k}$, então os dois termos zeram. Sobra só a parte AR: é por isso que a FAC vira geométrica.
- **(12)** Divido por $\gamma_0$. A FAC decai à taxa $\phi$, mas **a partir de** $\rho_1$, não de 1: o MA só altera o primeiro valor.
- **(13)** Os $\psi$ dizem quanto um choque de $j$ períodos atrás pesa hoje. Saem de $\theta(B)/\phi(B)$, igualando os coeficientes.
- **(14)** Os $\pi$ dizem quanto o $z$ de $j$ períodos atrás pesa na reconstrução do choque. É o inverso, $\phi(B)/\theta(B)$.
- **(15)** Confiro com a fórmula geral. Se der diferente, o erro está nos auxiliares.

**Frase de fecho:** "$\gamma_0 = 1{,}1406$, $\gamma_1 = 0{,}3844$ e, para $k \geq 2$, $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$ porque os choques do modelo são posteriores a $z_{t-k}$; **logo** $\rho_k = \phi\rho_{k-1} = \phi^{k-1}\rho_1$. Os $\psi$ convergem porque $|\phi| < 1$, e os $\pi$, porque $|\theta| < 1$."

### Erro que não pode

- **"$\gamma_0 = \text{Cov}(z_t, z_{t-1})$"**: foi aqui que o Simulado 01 travou (correção; log). $\gamma_0$ é a variância.
- **Esquecer o termo** $-2\phi\theta$, que vem do segundo auxiliar (4), e perder o quadrado de $\theta$, como no caderno de 02/09.
- **Ler o** $0{,}3(0{,}3)$ **da linha (6) como** $\theta^2$**:** o segundo fator é o auxiliar $\phi - \theta$, que aqui vale 0,3 por coincidência.
- Escrever $\rho_k = \phi^k\rho_1$: o expoente é $k - 1$.

### Confira com números

$\gamma_0 = 1{,}1406$; $\gamma_1 = 0{,}3844$; $\gamma_2 = 0{,}2306$; $\rho_1 = 0{,}337$; $\psi$: 0,3; 0,18; 0,108; $\pi$: 0,3; 0,09; 0,027.

### Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q4, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q6: refaça com $\phi = 0{,}9$ e $\theta = 0{,}5$, que dá $\rho_1 = 0{,}6286$.
- Folha à mão: cap. 2 e a Q6 completa.
- Nota comentada: Q6.

---

## 5 · AR(2): Yule-Walker e a variância

**Enunciado-tipo** (lista, Q7; o exemplo do caderno). Para $y_t = 1{,}5y_{t-1} - 0{,}6y_{t-2} + \varepsilon_t$, com $\sigma^2 = 1$: escreva as equações de Yule-Walker, obtenha $\rho_1$ e $\rho_2$ e calcule $\gamma_0$.

### O que a questão quer

- **As equações de Yule-Walker** escritas, e só depois resolvidas.
- **A variância** pela equação de $\gamma_0$.

### Antes de escrever

É o mesmo molde do ARMA, mais simples: não há MA, então basta **um** auxiliar, $E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$. O lado AR é igual na lista e nos slides.

## Linha a linha

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $E(\varepsilon_t y_{t-k}) = 0,\ k \geq 1; \qquad E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$ | [caus.; RB] |
| (2) | $\times\, y_{t-1}\ :\ \gamma_1 = \phi_1\gamma_0 + \phi_2\gamma_1$ | [(1)] |
| (3) | $\times\, y_{t-2}\ :\ \gamma_2 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_0$ | [(1)] |
| (4) | $\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1; \qquad \rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2$ | [$\div\gamma_0$ : Yule-Walker] |
| (5) | $\rho_1 = \dfrac{\phi_1}{1-\phi_2} = \dfrac{1{,}5}{1{,}6} = 0{,}9375$ | [isola na 1ª] |
| (6) | $\rho_2 = 1{,}5(0{,}9375) - 0{,}6 = 0{,}80625$ | [2ª] |
| (7) | $\times\, y_t\ :\ \gamma_0 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + \sigma^2$ | [(1)] |
| (8) | $\gamma_0 = \dfrac{\sigma^2}{1-\phi_1\rho_1-\phi_2\rho_2}$ | [$\div\gamma_0$ e isola] |
| (9) | $\gamma_0 = \dfrac{1}{1-1{,}40625+0{,}48375} = \dfrac{1}{0{,}0775} = 12{,}90$ | [(5), (6)] |
| (10) | $\gamma_0 = \dfrac{(1-\phi_2)\sigma^2}{(1+\phi_2)\left[(1-\phi_2)^2-\phi_1^2\right]} = \dfrac{1{,}6}{0{,}4(0{,}31)} = 12{,}90$ | [fórmula fechada] |

## O sentido de cada linha

- **(1)** São os únicos fatos sobre o choque que se usam: ele não conversa com o passado de $y$ e, com $y_t$ de hoje, vale $\sigma^2$.
- **(2)** Multiplico por $y_{t-1}$ para fazer $\gamma_1$ aparecer à esquerda. Como $y_{t-2} \cdot y_{t-1}$ também está a uma defasagem, dá $\gamma_1$.
- **(3)** O mesmo com $y_{t-2}$, para ter uma segunda equação.
- **(4)** Dividindo por $\gamma_0$, viram as equações de Yule-Walker, em correlações. É isso que a questão chama de "escrever as equações".
- **(5)** A primeira equação só tem $\rho_1$ como incógnita: isolo.
- **(6)** Com $\rho_1$, a segunda dá $\rho_2$ direto.
- **(7)** Para a variância, multiplico por $y_t$: é a única vez em que o choque sobrevive, com $E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$.
- **(8)** Divido por $\gamma_0$ e isolo: a variância é $\sigma^2$ dividido pelo que "sobra" depois da parte explicada pelo passado.
- **(9)** Substituo os números.
- **(10)** Confiro pela fórmula fechada. Os três fatores do denominador são as três desigualdades do triângulo de estacionariedade.

**Frase de fecho:** "As equações de Yule-Walker são $\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1$ e $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2$, que dão $\rho_1 = 0{,}9375$ e $\rho_2 = 0{,}80625$. **A variância é** $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\phi_1\rho_1-\phi_2\rho_2) = 12{,}90$, finita porque o processo está dentro do triângulo."

## Erro que não pode

- **Trocar o sinal de** $\phi_2$ ao montar o polinômio: o certo é $1 - 1{,}5B + 0{,}6B^2$ (o erro do caderno de 03/09).
- Esquecer o $\sigma^2$ em (7): é o único lugar onde o choque aparece.

## Confira com números

$\rho_1 = 0{,}9375$; $\rho_2 = 0{,}80625$; $\gamma_0 = 12{,}9032$, pelos três caminhos.

### Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q5, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q7.
- Folha à mão: cap. 2.
- Nota comentada: Q7.

---

## 6 · Sobrediferenciação: a forma ARMA de $\Delta y_t$ e a raiz 1

**Enunciado-tipo** (lista, Q9; números do Simulado 01, Q3). Para $y_t = 0{,}5y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $\sigma^2 = 1$, e $w_t = \Delta y_t$:

- mostre que $(1 - 0{,}5B)w_t = (1 - B)\varepsilon_t$ e que $w_t$ não é invertível;
- calcule $\text{Var}(w_t)$ e $\rho_1(w)$;
- diga as consequências de diferenciar.

### O que a questão quer

- **"Mostre"**: derivar a forma pedida; ela não pode ser copiada.
- **"Por que não é invertível"**: a raiz do MA e a consequência, sem AR(∞).
- **Números** e duas consequências, uma de estimação e outra de previsão.

### Antes de escrever

O molde é o do **polinômio em** $B$: aplicar o mesmo operador **aos dois lados** de uma equação verdadeira.

### Linha a linha

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $w_t = y_t - y_{t-1} = (0{,}5y_{t-1} + \varepsilon_t) - y_{t-1}$ | [definição; modelo] |
| (2) | $w_t = -0{,}5\, y_{t-1} + \varepsilon_t$ | [agrupa] |
| (3) | $(1 - 0{,}5B)\, y_t = \varepsilon_t$ | [modelo em $B$] |
| (4) | $(1 - B)(1 - 0{,}5B)\, y_t = (1 - B)\, \varepsilon_t$ | [$\times(1 - B)$ dos dois lados] |
| (5) | $(1 - 0{,}5B)\, w_t = (1 - B)\, \varepsilon_t$ | [comuta; $(1 - B)y_t = w_t$] |
| (6) | $\theta(x) = 1 - x = 0 \;\Rightarrow\; x = 1,\ \lvert x\rvert = 1$ | [raiz no círculo] |
| (7) | $\pi(B) = \frac{1-0{,}5B}{1-B} = 1 - 0{,}5(B + B^2 + \cdots)$ | [pesos não encolhem] |
| (8) | $\text{Var}(w_t) = 2\gamma_0 - 2\gamma_1 = 2\gamma_0(1 - \phi) = \frac{2\sigma^2}{1+\phi} = 1{,}3333$ | [$\gamma_1 = \phi\gamma_0$] |
| (9) | $\text{Var}(y_t) = \sigma^2/(1 - \phi^2) = 1/0{,}75 = 1{,}3333$ | [AR(1)] |
| (10) | $\rho_1(w) = -\frac{1-\phi}{2} = -0{,}25$ | [assinatura] |
| (11) | estimação: $\hat{\theta}$ encosta em 1; previsão: variância que cresce | [consequências] |

### O sentido de cada linha

- **(1)** Começo pela **definição** de $w_t$ e substituo o modelo **deste** problema, não o do passeio.
- **(2)** Sai a primeira forma pedida: a diferença depende de $y_{t-1}$, porque o processo volta para a média.
- **(3)** Escrevo o modelo com o operador: é o ponto de partida do segundo caminho.
- **(4)** Uma igualdade continua valendo se aplico o mesmo operador aos dois lados. Escolho $(1 - B)$ porque é ele que cria $w_t$.

- **(5)** Polinômios em $B$ comutam, e $(1-B)y_t$ é $w_t$. Chego à forma pedida **derivando**: um ARMA(1,1) com $\theta = 1$.
- **(6)** A raiz do MA é exatamente 1, **sobre** o círculo, não fora dele.
- **(7)** O sentido da não invertibilidade: os pesos para reconstruir o choque a partir do passado de $w$ não diminuem, e a soma não converge. **Não existe AR(∞).**
- **(8)** Uso $\text{Var}(a-b) = \text{Var}(a) + \text{Var}(b) - 2\,\text{Cov}(a,b)$, com $\gamma_1 = \phi\gamma_0$ do AR(1).
- **(9)** Comparo com a variância do nível: diferenciar **não reduziu** a variância, e com $\phi < 0{,}5$ ela até aumentaria.
- **(10)** O $\rho_1$ negativo é a assinatura da sobrediferenciação. No limite $\phi = 0$, vale exatamente $-0{,}5$.
- **(11)** O que se perde na prática: a estimação do MA fica na fronteira, e a previsão trata o choque como permanente, quando a série original volta para a média.

**Frase de fecho:** "$(1-0{,}5B)w_t = (1-B)\varepsilon_t$ tem a raiz do MA em $x = 1$, sobre o círculo: $w_t$ **não é invertível e não tem AR(∞) convergente**. Diferenciar uma série estacionária não reduz a variância, cria $\rho_1 = -0{,}25$ e piora a estimação e a previsão."

### Erro que não pode

- "$y_t - y_{t-1} = \varepsilon_t$", que é a conta do passeio, e **copiar a forma do enunciado** sem derivar: foi o Simulado 01, Q3 a) (log).
- Parar em "$\theta = 1$" sem a conclusão "não invertível, sem AR(∞)": a conclusão vale 0,3.

### Confira com números

$\text{Var}(w) = 1{,}3333 = \text{Var}(y)$; $\rho_1(w) = -0{,}25$; raiz do MA = 1.

### Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q6, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q9.
- Folha à mão: cap. 3.
- Nota comentada: Q9.

---

## 7 · AIC, BIC e o MQO do AR(1)

**Enunciado-tipo** (lista, Q13 e Q14; números do Simulado 01, Q4). Com $T = 200$ e média zero, as log-verossimilhanças são:

- AR(1): $-301{,}2$;
- ARMA(1,1): $-299{,}8$;
- AR(2): $-298{,}9$;
- AR(3): $-297{,}0$.

Use $\ln 200 = 5{,}2983$, com $k$ incluindo $\sigma^2$, e escolha um modelo por cada critério. Depois, num AR(1) com $T = 101$ e as somas de $t = 2$ a $T$ ($\sum y_t y_{t-1} = 84$, $\sum y_{t-1}^2 = 120$, $\sum y_t^2 = 130$), obtenha $\hat{\phi}$ e $\hat{\sigma}^2$.

### O que a questão quer

- **Oito números**, quatro AIC e quatro BIC, e **qual vence em cada um**, com a razão de discordarem.
- **Duas divisões** para o MQO.

## Antes de escrever

São **contas curtas, para fazer primeiro**. O menor critério vence. $k = p + q + 1$, porque o +1 é o $\sigma^2$.

## Linha a linha

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $k$ : AR(1) 2; ARMA(1,1) 3; AR(2) 3; AR(3) 4 | $[p+q+1]$ |
| (2) | $-2\ln L$ : 602,4; 599,6; 597,8; 594,0 | $[\times(-2)]$ |
| (3) | $AIC = -2\ln L + 2k$ : 606,4; 605,6; 603,8; 602,0 | $[(1),(2)]$ |
| (4) | $BIC = -2\ln L + k\ln T$ : 613,0; 615,5; 613,7; 615,2 | $[\ln 200 = 5{,}2983]$ |
| (5) | $\min AIC$ : AR(3); $\min BIC$ : AR(1) | [o menor vence] |
| (6) | multa por parâmetro: 2 (AIC) × 5,30 (BIC) | [por que discordam] |
| (7) | $\ln L(\phi, \sigma^2 \mid y_1) = -\frac{T-1}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=2}^{T}(y_t - \phi y_{t-1})^2$ | [condicional em $y_1$] |
| (8) | $\hat{\phi} = \frac{\sum y_t y_{t-1}}{\sum y_{t-1}^2} = \frac{84}{120} = 0{,}7$ | [CPO: $\max \ln L = \min$ SQR] |
| (9) | $\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum y_t^2 - \hat{\phi}\sum y_t y_{t-1}}{T-1} = \frac{130 - 58{,}8}{100} = 0{,}712$ | [SQR$/(T-1)$] |

## O sentido de cada linha

- **(1)** Conto os parâmetros que o modelo estimou: os coeficientes AR e MA **e** a variância do erro. Errar $k$ muda os números.
- **(2)** Os critérios usam $-2\ln L$: quanto **menor**, melhor o ajuste. O maior $\ln L$ é o **menos negativo**.
- **(3)** O AIC soma ao ajuste uma multa de 2 por parâmetro.
- **(4)** O BIC soma uma multa de $\ln T$ por parâmetro, que aqui é 5,30, mais pesada.
- **(5)** Em cada critério, o menor vence. Os dois discordam: o AIC aceita o AR(3), e o BIC prefere o AR(1).
- **(6)** A explicação pedida: o BIC pune mais e é **consistente**, porque acha o modelo verdadeiro quando ele está na lista. O AIC é **eficiente** para prever, mas tende a sobreparametrizar.
- **(7)** Condicionando em $y_1$, cada $y_t$ é normal com média $\phi y_{t-1}$. A log-verossimilhança tem $T-1$ termos.
- **(8)** Maximizar $\ln L$ em $\phi$ é minimizar a soma de quadrados, que é exatamente o MQO. São duas somas e uma divisão.
- **(9)** A variância é a soma dos quadrados dos resíduos dividida por $T-1$. O atalho $\sum y_t^2 - \hat{\phi}\sum y_t y_{t-1}$ evita calcular resíduo por resíduo.

**Frase de fecho:** "**O AIC escolhe o AR(3) (602,0) e o BIC escolhe o AR(1) (613,0).** Eles discordam porque a multa do BIC, $\ln 200 = 5{,}30$, é maior que a do AIC, 2. O BIC é consistente; o AIC, eficiente para previsão. No AR(1), a MV condicional coincide com o MQO: $\hat{\phi} = 0{,}7$ e $\hat{\sigma}^2 = 0{,}712$."

## Erro que não pode

- **Escolher pelo** $\ln L$ **sem calcular AIC e BIC**, e deixar o MQO em branco: os dois aconteceram no Simulado 01, Q4 (log).
- Esquecer o $\sigma^2$ em $k$.
- Esquecer o sinal de $-2\ln L$.

### Confira com números

| Modelo | AIC | BIC |
|---|---|---|
| AR(1) | 606,4 | **613,0** |
| ARMA(1,1) | 605,6 | 615,5 |
| AR(2) | 603,8 | 613,7 |
| AR(3) | **602,0** | 615,2 |

Os critérios do R são 606,4 e 613,0 para o AR(1); $\hat{\phi} = 0{,}7$ e $\hat{\sigma}^2 = 0{,}712$.

### Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q7, com a correção no gabarito.
- Variações: banco, Q14 e banco, Q13.
- Folha à mão: cap. 4.
- Notas comentadas: Q13 e Q14.

---

## 8 · Previsão: AR(1), erro, variância e intervalo

**Enunciado-tipo** (lista, Q15; números do Simulado 01, Q5). Seja $y_t - 10 = 0{,}8(y_{t-1} - 10) + a_t$, com $\sigma_a^2 = 4$ e $y_T = 12$. Calcule:

- as previsões para $h = 1, 2, 3$;
- o erro e a sua variância;
- os intervalos de 95%;
- o limite quando $h \to \infty$.

### O que a questão quer

- As **previsões**, uma de cada vez e depois a fórmula geral.
- O **erro como MA($h-1$)** e a variância.
- Os **intervalos**.
- O **limite**: a previsão volta à média, e a variância tende a $\gamma_0$.

### Antes de escrever

Escreva **o modelo na data futura** e aplique as três regras:

1. o que já é conhecido em $T$ fica;
2. choque futuro vira zero;
3. $y$ futuro vira a sua previsão.

Aqui, $\mu = 10$, $\phi = 0{,}8$ e $\psi_j = \phi^j$.

## Linha a linha

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $y_{T+1} - 10 = 0{,}8(y_T - 10) + a_{T+1}$ | [modelo em $T+1$] |
| (2) | $\hat{y}(1) = 10 + 0{,}8(12 - 10) = 11{,}6$ | [$a_{T+1} \to 0$] |
| (3) | $\hat{y}(2) = 10 + 0{,}8\big(\hat{y}(1) - 10\big) = 11{,}28$ | [$y_{T+1} \to \hat{y}(1)$] |
| (4) | $\hat{y}(h) = 10 + 0{,}8^h(y_T - 10)$ : $\hat{y}(3) = 11{,}024$ | [fórmula geral] |
| (5) | $e(1) = a_{T+1}$; $\quad e(2) = a_{T+2} + 0{,}8\,a_{T+1}$ | [$y - \hat{y}$] |
| (6) | $e(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j\, a_{T+h-j}$ : MA$(h-1)$ | [$\psi_j = 0{,}8^j$] |
| (7) | $\mathrm{Var}(e(h)) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$ : 4; 6,56; 8,1984 | [RB] |
| (8) | $h = 1$ : $11{,}6 \pm 1{,}96(2) = [7{,}68;\ 15{,}52]$ | [$\pm 1{,}96\sqrt{\mathrm{Var}}$] |
| (9) | $h = 2$ : $11{,}28 \pm 1{,}96\sqrt{6{,}56} = [6{,}26;\ 16{,}30]$ | [idem] |
| (10) | $h \to \infty$ : $\hat{y} \to 10$, $\quad \mathrm{Var} \to \frac{\sigma^2}{1-\phi^2} = 11{,}11$ | [$0{,}8^h \to 0$] |
| (11) | $E_T\big((y-g)^2\big) = \mathrm{Var}_T(y) + (m-g)^2 \geq \mathrm{Var}_T(y)$ | [EQM mínimo em $g = m$] |

## O sentido de cada linha

- **(1)** Começo escrevendo o modelo **na data que quero prever**. É a regra que impede de misturar horizontes, o erro do caderno de 26/08.
- **(2)** $y_T$ é conhecido e fica; $a_{T+1}$ é futuro, e a melhor aposta é zero. Sai a previsão de um passo.
- **(3)** Para $T+2$, $y_{T+1}$ ainda não aconteceu, então uso a previsão dele: a recursão.
- **(4)** Repetindo, o desvio da média é multiplicado por 0,8 a cada passo: o "elástico" que puxa para 10.
- **(5)** O erro é o real menos o previsto. Em dois passos, entram os dois choques futuros, e o de $T+1$ chega pesado por 0,8.
- **(6)** Em geral, o erro de $h$ passos tem $h$ choques futuros, com os pesos $\psi$: é um MA$(h-1)$. É o que o item pede para "mostrar".
- **(7)** Pelo RB, a variância é $\sigma^2$ vezes a soma dos $\psi^2$: $4(1)$, $4(1 + 0{,}64)$, $4(1 + 0{,}64 + 0{,}4096)$. O leque abre.
- **(8)** Intervalo de 95% com erro normal: previsão mais ou menos 1,96 **desvios-padrão**, a **raiz** da variância.
- **(9)** O mesmo em $h = 2$: o intervalo alarga.
- **(10)** No longo prazo, a previsão volta à média, e a variância para de crescer em $\gamma_0$: não se sabe nada além da média.
- **(11)** Por que a esperança condicional é o previsor ótimo: qualquer outro $g$ paga $(m-g)^2$ a mais.

**Frase de fecho:** "As previsões são 11,6; 11,28; 11,024, e $\hat{y}(h) = 10 + 0{,}8^h(12 - 10) \to 10$. O erro de $h$ passos é um MA$(h-1)$, com variância $\sigma^2 \sum_{j<h} 0{,}8^{2j}$, que tende a $\gamma_0 = 11{,}11$. **Os intervalos de 95% são [7,68; 15,52] e [6,26; 16,30].**"

## Erro que não pode

- **Deixar em branco:** a questão inteira ficou em branco no Simulado 01 (correção), e são contas de uma linha.
- Usar a variância, e não o desvio-padrão, no intervalo.
- Esquecer o $\psi_0 = 1$ na soma.

### Confira com números

| | $h=1$ | $h=2$ | $h=3$ |
|---|---|---|---|
| previsão | 11,6 | 11,28 | 11,024 |
| variância do erro | 4 | 6,56 | 8,1984 |

O intervalo de 95% é [7,68; 15,52] em $h=1$ e [6,26; 16,30] em $h=2$; a variância tende a 11,11.

### Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q8, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q15.
- Folha à mão: cap. 5.
- Nota comentada: Q15.

---

## 9 · SARIMA: escrever, contar e reconhecer pela FAC

**Enunciado-tipo** (lista, Q16; números do Simulado 01, Q6). Uma série mensal com $T=180$ foi identificada como SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\theta=0{,}4$ e $\Theta=0{,}6$. Pede-se:

- escrever o modelo e expandir o MA;
- contar os parâmetros e as observações;
- a FAC de $w_t$ em 1, 11, 12 e 13;
- o critério de comparação.

### O que a questão quer

- **O modelo** com os quatro polinômios e o MA expandido.
- **Duas contagens.**
- **Quatro números da FAC** e o padrão, com a descrição da FACP.
- **Um critério** e o motivo.

### Antes de escrever

$s=12$ e $d=D=1$. As contagens são as primeiras contas a fazer: perdas $d+sD$ e parâmetros $p+q+P+Q+1$.

## Linha a linha

| | | |
|---|---|---|
| (1) | $(1-B)(1-B^{12})\,y_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})\,a_t$ | [SARIMA] |
| (2) | $(1-0{,}4B)(1-0{,}6B^{12}) = 1-0{,}4B-0{,}6B^{12}+0{,}24B^{13}$ | [quatro produtos] |
| (3) | $w_t = (1-B)(1-B^{12})y_t = y_t - y_{t-1} - y_{t-12} + y_{t-13}$ | [expande] |
| (4) | $w_t = a_t - 0{,}4a_{t-1} - 0{,}6a_{t-12} + 0{,}24a_{t-13}$ | [(1), (2), (3)] |
| (5) | parâmetros: $\theta,\ \Theta,\ \sigma^2 = 3$ | $[p+q+P+Q+1]$ |
| (6) | perdas: $d + sD = 1 + 12 = 13$; sobram 167 | [$w_t$ usa $y_{t-13}$] |
| (7) | $\gamma_0 = \sigma^2(1+\theta^2)(1+\Theta^2)$ | [soma dos $\psi^2$] |
| (8) | $\rho_1 = \dfrac{-\theta}{1+\theta^2} = -0{,}3448$ | [par (0, 1) (12, 13)] |
| (9) | $\rho_{12} = \dfrac{-\Theta}{1+\Theta^2} = -0{,}4412$ | [par (0, 12) (1, 13)] |
| (10) | $\rho_{11} = \rho_{13} = \rho_1\rho_{12} = 0{,}1521$ | [satélites] |
| (11) | $\rho_k = 0$ fora de 1, 11, 12, 13 | [nenhum par] |
| (12) | FACP: decai perto de 1 e de 12, 24 | [MA nas duas escalas] |
| (13) | rival aninhado: BIC e $LR \sim \chi^2(1)$, crítico 3,84; mesmo $T$ | [critério] |

## O sentido de cada linha

- **(1)** O modelo junta duas diferenças, a comum e a sazonal, e dois MA, o comum e o sazonal. Na lista, o sinal do MA é negativo.
- **(2)** Multiplico os dois MA termo a termo. O produto $(-0{,}4)(-0{,}6) = +0{,}24$ aparece na defasagem 13: **ninguém escolheu esse termo**, ele é imposto.
- **(3)** Chamo de $w_t$ a série depois das duas diferenças. É nela que se lê a FAC.
- **(4)** $w_t$ é um MA com choques só em 1, 12 e 13.
- **(5)** Conto o que é **estimado**: $\theta$, $\Theta$ e $\sigma^2$. O 0,24 não conta, porque é o produto dos dois.
- **(6)** Para calcular $w_t$ é preciso $y_{t-13}$: as 13 primeiras observações não têm $w$.
- **(7)** A variância de $w$ é $\sigma^2$ vezes a soma dos quadrados dos pesos, que fatora como produto.
- **(8)** $\rho_1$ vem dos pares de choques a uma defasagem de distância. O fator sazonal aparece em cima e embaixo e cancela.
- **(9)** O mesmo para a defasagem 12: é o pico sazonal.
- **(10)** As defasagens 11 e 13 recebem o **produto** dos dois picos: são os satélites, a assinatura do multiplicativo.
- **(11)** Em qualquer outra defasagem, nenhum par de choques coincide: a FAC é zero.
- **(12)** Como há MA nas duas escalas, a FACP não corta: decai perto de 1 e em torno de 12, 24.
- **(13)** O rival contém o modelo, porque fazer $\phi = 0$ volta ao original. O BIC pune o parâmetro a mais, e o LR testa com crítico 3,84. A comparação só vale com o mesmo $T$, que aqui é o mesmo, porque $d$ e $D$ são iguais.

**Frase de fecho:** "São **3 parâmetros**, $\theta$, $\Theta$ e $\sigma^2$, e **167 observações efetivas**. A FAC de $w_t$ tem $\rho_1 = -0{,}3448$, o pico $\rho_{12} = -0{,}4412$ e os satélites $\rho_{11} = \rho_{13} = 0{,}1521$, com zero no resto: a assinatura do SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$. Para comparar com o rival aninhado, uso o BIC, com o LR como confirmação."

## Erro que não pode

- **Deixar a questão em branco:** aconteceu no Simulado 01, Q6 (correção), e as contagens (5)–(6) são de uma linha.
- Contar o 0,24 como parâmetro.

- Esquecer o $\sigma^2$.
- Errar o sinal do termo cruzado: $(-\theta)(-\Theta) = +\theta\Theta$.

## Confira com números

| Item | Valor |
|---|---|
| perdas | 13 |
| observações efetivas | 167 |
| $\rho_1$ | −0,3448 |
| $\rho_{12}$ | −0,4412 |
| $\rho_{11} = \rho_{13}$ | 0,1521 |
| $\rho_2$ | 0 |
| crítico do LR | 3,84 |

## Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q9, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q16.
- Folha à mão: cap. 6.
- Nota comentada: Q16.